

بنام خدا

زمان امتحان: ۸۰ دقیقه

امتحان میان ترم پایگاه داده ها ۲

نکات آزمون:

۱. پاسخ ها را روی برگه نوشته و از دستنویس خود عکس گرفته و آپلود کنید (پاسخ تایپ شده نمره ای ندارد)
۲. پاسخ ها را به زبان فارسی بنویسید. سعی کنید خوانا و خوشخط بنویسید
۳. اگر ابهامی دارید با شماره ۳۳۹۱۵۸۹۵ تماس بگیرید
۴. حق استفاده از اینترنت و هیچ مدل هوش مصنوعی را ندارید.
۵. بدیهی است در صورت تشخیص تقلب، درس را پاس نخواهید شد.
۶. امکان استفاده از اسلایدها و کتاب تدریس شده را دارید.
۷. سعی کنید اینترنت جایگزین در دسترس داشته باشید.

۱. جدول زیر بخشی از اطلاعات یک فکت را نشان می دهد. بحث کنید که این فکت از چه نوعی می تواند باشد؟ ۱ نمره

گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده	زمان	شماره سرفصل
۵۰۰	۰	۱۰۰۰	۱۴۰۰۰۱۰۱	۱۰۰
		۲۰۰۰	۱۴۰۰۰۱۰۱	۱۰۲
		۱۵۰۰	۱۴۰۰۰۱۰۱	۱۰۰
		۲۰۰۰	۱۴۰۰۰۱۰۲	۱۰۳
		۳۰۰۰	۱۴۰۰۰۱۰۲	۱۰۵

۲. جدول trn_Customer حاوی تراکنش های مشتریان یک فروشگاه است:

```
CREATE TABLE [dbo].[Customer_trn](
[VoucherId] [varchar](21) NULL,
[TrnDate] [date] NULL,
[TrnTime] [varchar](6) NULL,
[Amount] [bigint] NULL,
[CustomerID] [int] NULL)
```

طبیعتاً در این جدول مشتریان مختلف تعداد تراکنشهای متفاوتی دارند. می خواهیم گزارشی تهیه کنیم که در آن تراکنشهای مشتریان به این صورت نمایش داده شوند: در گزارش مشتریان به ترتیب تعداد تراکنش مرتب شده باشند، ابتدا کلیه تراکنشهای پر تراکنشترین مشتری ظاهر شود، سپس تمام تراکنشهای مشتری پر تراکنش بعدی و ستونهای مورد نیاز گزارش به این صورت باید باشد:

Voucher_Count(تعداد کل تراکنش های مشتری جاری), Counter , [VoucherId], [TrnDate], [TrnTime], [Amount], [CustomerID]

Counter: شماره تراکنش مشتری جاری که از ۱ شروع شده و به تعداد تراکنش های وی در رکوردهای مختلف ختم می شود.
بر اساس زمان مرتب شود. کوئری را بنویسید (۲ نمره)

۳. فرض کنید می خواهیم برای معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان انبارداده پیاده سازی کنیم:

- a. مدل (STAR) مارت تغذیه انبارداده را طراحی کنید. نام فیلدها را در مدل خود بنویسید. (از هر نوع فکت یک نمونه) (۳ نمره)
- b. پراسیجر پر کردن (بروزرسانی) بعد دانشجو را بنویسید. (۲ نمره)